

Технологія блокчейна та розподілені системи

Лабораторна робота 1

ФБ-51мн Ігнатенко Данило

Варіант 2

Теоретична довідка

Bitcoin (BTC) – це перша у світі децентралізована криптовалюта, представлена у 2008 році у науковій статті під псевдонімом Сатоші Накамото. У 2009 році мережа запрацювала, зробивши революцію у сфері цифрових фінансів – вперше з'явилася можливість передавати цінності напряму між учасниками без посередників (банків, платіжних систем тощо)

Основою Bitcoin є блокчейн – розподілений незмінюваний реєстр транзакцій, організований у вигляді ланцюжка блоків. Кожен блок містить хеш попереднього блоку, мітку часу, набір верифікованих транзакцій та попсе, який знаходиться майнерами для задоволення умови складності

Механізм консенсусу Bitcoin базується на алгоритмі SHA-256. Майнери змагаються за право записати новий блок, розв'язуючи криптографічну задачу: знайти Nonce такий, щоб хеш блоку починався із заданої кількості нулів. Складність задачі автоматично коригується кожні 2016 блоків (~2 тижні) так, щоб середній час створення блоку залишався рівним 10 хвилинам

Мережа Bitcoin складається з тисяч вузлів (nodes) по всьому світу. Відсутній єдиний центр управління – рішення приймаються на основі консенсусу більшості. Повний вузол (full node) зберігає повну копію блокчейну і самостійно верифікує всі транзакції

Bitcoin використовує еліптичну криптографію (ECDSA, крива secp256k1). Гаманець — це пара ключів: приватний та публічний. Адреса Bitcoin є хешем публічного ключа. Підписуючи транзакцію приватним ключем, власник доводить право витратити кошти без розкриття самого ключа

Кожна транзакція Bitcoin складається з:

- Inputs (входи) – посилання на UTXO (невитрачені виходи попередніх транзакцій) з підписом
- Outputs (виходи) – одержувачі і суми з умовою витрачання (Script)
- Locktime – мінімальна висота блоку / час для включення транзакції
- Version – версія формату транзакції

Bitcoin використовує модель Unspent Transaction Output (UTXO). На відміну від облікових записів (accounts), у Bitcoin не існує "балансу" в одному місці — є набір невитрачених виходів, що у сумі дають доступний баланс гаманця

Проведемо налаштування системи Bitcoin та виконаємо базові тестові операції

Встановимо Bitcoin Core

```
uranus@ubuntu:~/lab1$ tar -xzf bitcoin-31.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz
uranus@ubuntu:~/lab1$ sudo install -m 0755 -o root -g root -t /usr/local/bin bitcoin-31.0/bin/*
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoind --version
Bitcoin Core daemon version v31.0.0 bitcoind
Copyright (C) 2009-2026 The Bitcoin Core developers

Please contribute if you find Bitcoin Core useful. Visit
<https://bitcoincore.org/> for further information about the software.
The source code is available from <https://github.com/bitcoin/bitcoin>.

This is experimental software.
Distributed under the MIT software license, see the accompanying file COPYING
or <https://opensource.org/license/MIT>
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli --version
Bitcoin Core RPC client version v31.0.0
Copyright (C) 2009-2026 The Bitcoin Core developers

Please contribute if you find Bitcoin Core useful. Visit
<https://bitcoincore.org/> for further information about the software.
The source code is available from <https://github.com/bitcoin/bitcoin>.

This is experimental software.
Distributed under the MIT software license, see the accompanying file COPYING
or <https://opensource.org/license/MIT>
uranus@ubuntu:~/lab1$
```

Після встановлення створимо базовий файл конфігурації bitcoin.conf у ~/.bitcoin

```
[regtest]

server=1
rpcuser=test_user
rpcpassword=test_pass
rpcallowip=127.0.0.1
fallbackfee=0.00001
```

Використовуватимемо режим Regtest для локального тестування системи. Запускаємо демон і перевіряємо його роботу

```

uranus@ubuntu:~/Lab1$ bitcoind -regtest -daemon -server \
> -rpcuser=test_user -rpcpassword=test_pass
Bitcoin Core starting
uranus@ubuntu:~/Lab1$ bitcoin-cli -regtest -rpcuser=test_user -rpcpassword=test_pass getblockchaininfo
{
  "chain": "regtest",
  "blocks": 0,
  "headers": 0,
  "bestblockhash": "0f9188f13cb7b2c71f2a335e3a4fc328bf5beb436012afca590b1a11466e2206",
  "bits": "207fffff",
  "target": "7fffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "time": 1296688602,
  "mediantime": 1296688602,
  "verificationprogress": 2.066450014812107e-06,
  "initialblockdownload": true,
  "chainwork": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
  "size_on_disk": 293,
  "pruned": false,
  "warnings": [
  ]
}
uranus@ubuntu:~/Lab1$

```

В подальшому використовуватиметься аліас bitcoin-cli, що включає в себе опції -regtest -rpcuser=test_user -rpcpassword=test_pass

Створимо наш гаманець та отримаємо його адресу, яку збережемо для подальшого використання

```

uranus@ubuntu:~/Lab1$ bitcoin-cli createwallet "bigmoneys"
{
  "name": "bigmoneys"
}
uranus@ubuntu:~/Lab1$ bitcoin-cli getnewaddress "main" "bech32"
bcrt1qzwurjrm dzj0dh85rk7v8ch4t4t7ws530m29zkm
uranus@ubuntu:~/Lab1$ ADDR=bcrt1qzwurjrm dzj0dh85rk7v8ch4t4t7ws530m29zkm
uranus@ubuntu:~/Lab1$ bitcoin-cli getaddressinfo $ADDR
{
  "address": "bcrt1qzwurjrm dzj0dh85rk7v8ch4t4t7ws530m29zkm",
  "scriptPubKey": "001413b8390f6d149edb9e83b7987c5eabaafce8522f",
  "ismine": true,
  "solvable": true,
  "desc": "wpkh([eefe282e/84h/1h/0h/0/0]02a44997ab8ad6e212b1bf4c52eb2f4b5155c24d5f70631bf8523fe0ebd5437528)#ntyjjzn3",
  "parent_desc": "wpkh([eefe282e/84h/1h/0h]tpubDD1upQo76PnzSuGL7J8KJZkSZRFomdwc5Y3uqTXuPMXDHENeam2n8SSpPyVi1zeerFGwM83Kwcn3T75dpXDQ4VXpKNJvKSt9Air1qPACcn8/0/*)#ralhhzkt",
  "iswatchonly": false,
  "isscript": false,
  "iswitness": true,
  "witness_version": 0,
  "witness_program": "13b8390f6d149edb9e83b7987c5eabaafce8522f",
  "pubkey": "02a44997ab8ad6e212b1bf4c52eb2f4b5155c24d5f70631bf8523fe0ebd5437528",
  "ischange": false,
  "timestamp": 1780609517,
  "hdkeypath": "m/84h/1h/0h/0/0",
  "hdseedid": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "hdmasterfingerprint": "eefe282e",
  "labels": [
    "main"
  ]
}
uranus@ubuntu:~/Lab1$

```

Отримаємо коїни для подальшого тестування. У режимі Regtest перші 150 блоків дають нагороду у 50 BTC, проте новий ланцюг повинен мати 100 підтверджень перед тим як можна буде витратити монети, тому майнимо 100 блоків для дотримання цього правила і ще 1 для нагороди. Тут же можемо переглянути наші невитрачені виходи

```
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli generatetoaddress 101 $ADDR
[
  "7d3d8d3a1f6934d690b2ac809c00afba919f18c9f2d2d89cc16f54a5403423b2",
  "2498e06622960f967efea12efc1560765be6c605008803c1c63573d9759eb0f6",
  "1bd377de499d01846e8cbe5c4288ca48be472c8d8f406fcf660b5f473c7dfcd4",
  "74e37a1f74106f142dcd07183083161804b80ba70ffaa01a78185f82f5190d07",
  "6aced0e8ec1fd35e66247eae4e449f18e826630b530e8f25f82f02083253a806",
  "3fdf2d6295354fc88875d541d2924b3e044e91af450ef7a83ec434f231add426",
  "37324f91cee6e6e0081af06884aca3ad19afbd9fc6049eeb8f4ffec15e059044",
  "4d25f20c88b31be847ed03012759225d58c02f0120262eee8b2f8d6177f3ce0f",
  "3e66cb97c5a33951254bc7f1165e660aa99f248dcb872937350a8ae7747ec302",
  "18aebd5fc439d674746752f60b175f279a1e618887adc55ecba161649ae1fa76",
  "30eb5489250c20648427c12db0109f6252c1f693465b593f1f94b8271b7f4e55"
]
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli getbalance
50.00000000
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli listunspent
[
  {
    "txid": "e57729e4cb71537203731171c9c87f87a8b55152d55c4f01ed806db5ac5e0323",
    "vout": 0,
    "address": "bcrt1qzwurjrmzj0dh85rk7v8ch4t4t7ws530m29zkm",
    "label": "main",
    "scriptPubKey": "001413b8390f6d149edb9e83b7987c5eabaafce8522f",
    "amount": 50.00000000,
    "confirmations": 101,
    "spendable": true,
    "solvable": true,
    "desc": "wpkh([eefe282e/84h/1h/0h/0/0]02a44997ab8ad6e212b1bf4c52eb2f4b5155c24d5f70631bf8523fe0ebd5437528)
#ntyjjzn3",
    "parent_descs": [
      "wpkh([eefe282e/84h/1h/0h]tpubDD1upQo76PnzSuGL7J8KJZksZRfomdwc5Y3uqTXuPMXDHENeam2n8SSpPyVi1zeerFGwM83Kw
cn3T75dpXDQ4VXpKNJvKSt9Air1qPACCn8/0/*)#ralhhzkt"
    ],
    "safe": true
  }
]
uranus@ubuntu:~/lab1$
```

Проведемо іншу базову операцію. Створимо новий гаманець, отримаємо і збережемо для подальшого використання його адресу та надішлемо на нього монети. Результатом виконання є ID транзакції, його теж зберігаємо

```

uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli createwallet "moneywanter"
{
  "name": "moneywanter"
}
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=moneywanter getnewaddress "wantmoney" "bech32"
bcrt1qhlrcak2x9x20lj3yau9ycypap7qe7l2jzp4yp0
uranus@ubuntu:~/lab1$ ADDR2=bcrt1qhlrcak2x9x20lj3yau9ycypap7qe7l2jzp4yp0
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=bigmoneys sendtoaddress $ADDR2 25.0
15ada6920197029fc2a2f9bbf8d02816f29038d1befaeba23a8a07cab268408e
uranus@ubuntu:~/lab1$ TXID=15ada6920197029fc2a2f9bbf8d02816f29038d1befaeba23a8a07cab268408e
uranus@ubuntu:~/lab1$ █

```

Дана транзакція наразі є непідтвердженою і знаходиться в мемпулі

```

uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli getrawmempool
[
  "15ada6920197029fc2a2f9bbf8d02816f29038d1befaeba23a8a07cab268408e"
]
uranus@ubuntu:~/lab1$

```

Щоб підтвердити транзакцію майнимо ще один блок. Тоді транзакція вийде з мемпулу, а баланси гаманців зміняться. Отримувач матиме на балансі переслані йому 25 монет, тоді як надсилач матиме залишок від надсилання (з урахуванням комісії) + нагорода за майнінг блоку

```

uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=bigmoneys getbalance
24.99999859
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=moneywanter getbalance
0.00000000
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli generatetoaddress 1 $ADDR
[
  "69f30ca0961569986d32a32e7fc635b3cf3afed0e3983e348608566c0de4edf0"
]
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli getrawmempool
[
]
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=bigmoneys getbalance
74.99999859
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=moneywanter getbalance
25.00000000
uranus@ubuntu:~/lab1$

```

Транзакції можна створювати і вручну. Знаходимо ID попередньої транзакції, задаємо суму переказу, підписуємо транзакцію та надсилаємо. Далі як і раніше – майнимо 1 блок для підтвердження транзакції

```

uranus@ubuntu:~/lab1$ UTXO_TXID=15ada6920197029fc2a2f9bbf8d02816f29038d1befaeba23a8a07cab268408e
uranus@ubuntu:~/lab1$ RAW_TX=$(bitcoin-cli createrawtransaction \
"[\\"txid\\":\\"$UTXO_TXID\\",\\"vout\\":0]]" \
"[\\"$ADDR2\\":5.0]]")
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=bigmoneys signrawtransactionwithwallet $RAW_TX
{
  "hex": "020000000001018e4068b2ca078a3aa2ebfabed13890f21628d0f8bbf9a2c29f02970192a6ad150000000000fdffffff010
065cd1d00000000160014bfc78ed9462994ffca24ef0a4c103d0f819f7d52024730440220663df9ee22ee960ae4454a4685972e520b44
8b43df3526ff60296a09962f64ac02202987407efa1085f8c814eb62d377b1d5d0d8901c568a7d19de4a410dea35c47001210363092ae
439cf5a66cd873fe196582b4b0d15bf5d9143c8303ab7b4828528911f00000000",
  "complete": true
}
uranus@ubuntu:~/lab1$ SIGNED_HEX=020000000001018e4068b2ca078a3aa2ebfabed13890f21628d0f8bbf9a2c29f02970192a6ad
150000000000fdffffff010065cd1d00000000160014bfc78ed9462994ffca24ef0a4c103d0f819f7d52024730440220663df9ee22ee9
60ae4454a4685972e520b448b43df3526ff60296a09962f64ac02202987407efa1085f8c814eb62d377b1d5d0d8901c568a7d19de4a41
0dea35c47001210363092ae439cf5a66cd873fe196582b4b0d15bf5d9143c8303ab7b4828528911f00000000
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli sendrawtransaction $SIGNED_HEX
error code: -25
error message:
Fee exceeds maximum configured by user (e.g. -maxtxfee, maxfeerate)
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli sendrawtransaction $SIGNED_HEX 0
7535840e74ba0020b976cd786ecdd75c25d439ad8ab736e513419322d6faa169
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli getrawmempool
[
  "7535840e74ba0020b976cd786ecdd75c25d439ad8ab736e513419322d6faa169"
]
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli generatetoaddress 1 $ADDR
[
  "351822b4a546c57458bb715ade63be4d98ebdf50466deab920dfd32aef56533e"
]
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=bigmoneys getbalance
100.00000000
uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli -rpcwallet=moneyanter getbalance
30.00000000
uranus@ubuntu:~/lab1$ █

```

З базовим функціоналом ознайомилися, можна завершувати роботу демона

```

uranus@ubuntu:~/lab1$ bitcoin-cli stop
Bitcoin Core stopping
uranus@ubuntu:~/lab1$ █

```

Робимо висновок, що режим Regtest є ідеальним середовищем для вивчення Bitcoin без ризику втрати реальних коштів. Після освоєння базових операцій рекомендується перейти до Testnet3 для тестування взаємодії з реальними вузлами, а потім – до Mainnet для роботи з реальними Bitcoin